

## 1. IEDAĻA. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA

### 1.1. Produkta identifikators

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Produkta apraksts:         | <u>Zinc oxide substrate</u>                     |
| Cat No. :                  | <b>45487</b>                                    |
| Sinonīmi                   | Chinese white; Zinc white; C.I. Pigment White 4 |
| Indekss Nr                 | 030-013-00-7                                    |
| CAS Nr                     | 1314-13-2                                       |
| EK Nr                      | 215-222-5                                       |
| Molekulformula             | O Zn                                            |
| REACH reģistrācijas numurs | -                                               |

### 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Ieteicamais pielietojums                  | Laboratorijas ķīmikālijas. |
| Lietošanas veidi, kurus neiesaka izmantot | Informācija nav pieejama   |

### 1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

|                       |                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uzņēmējs<br>abiedrība | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-pasta adrese        | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Informācijai , telefona zvans: 001-800-227-6701  
Informācijai , telefona zvans: +32 14 57 52 11  
  
Telefona numurs avarijas gadījumā, : +32 14 57 52 99  
Telefona numurs avarijas gadījumā, : 001-201-796-7100  
  
Telefona numurs, : 001-800-424-9300  
Telefona numurs, : 001-703-527-3887

## 2. IEDAĻA. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA

### 2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008

Fizikālo faktoru izraisītā bīstamība

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Zinc oxide substrate

Pārskatīšanas datums 30-Jan-2024

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

## Apdraudējums veselībai

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

## Vides apdraudējumi

Akūta toksicitāte ūdens vidē

Hroniska toksicitāte ūdens videi

1. kategorija (H400)

1. kategorija (H410)

Bīstamības paziņojumi pilns teksts: skatīt 16. iedaļu

## 2.2. Etiketes elementi



Signālvārds

Brīdinājums

## Bīstamības paziņojumi

H410 - Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām

## Piesardzības paziņojumi

P273 - Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē

## 2.3. Citi apdraudējumi

Saskaņā ar REACH Regulas XIII pielikumu, neorganiskām vielām nav nepieciešams novērtējums.

Toksisks sauszemes mugurkaulniekiem

Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators

## 3. IEDAĻA: SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM

### 3.1. Vielas

| Sastāvdaļa   | CAS Nr    | EK Nr     | Masas procenti | CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008      |
|--------------|-----------|-----------|----------------|----------------------------------------------------|
| Cinka oksīds | 1314-13-2 | 215-222-5 | >95            | Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Sastāvdaļa   | Īpašās koncentrācijas robežas (SCL) | Reizināšanas koeficients | Komponentu piezīmes |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Cinka oksīds | -                                   | 10                       | -                   |

| REACH reģistrācijas numurs | - |
|----------------------------|---|
|----------------------------|---|

Bīstamības paziņojumi pilns teksts: skatīt 16. iedaļu

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Zinc oxide substrate

Pārskatīšanas datums 30-Jan-2024

## 4. IEDAĻA. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

### 4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Saskare ar acīm</b>                                            | Nekavējoties vismaz 15 minūtes skalot ar lielu ūdens daudzumu, plaši atverot acu plakstiņus. Ja parādās simptomi, sniegt medicīnisko palīdzību.                                                                           |
| <b>Saskare ar ādu</b>                                             | Nekavējoties vismaz 15 minūtes mazgāt ar lielu ūdens daudzumu. Ja parādās simptomi, sniegt medicīnisko palīdzību.                                                                                                         |
| <b>Norišana</b>                                                   | NEIZRAISĪT vemšanu. Ja parādās simptomi, sniegt medicīnisko palīdzību.                                                                                                                                                    |
| <b>Ielpošana</b>                                                  | Pārvietot svaigā gaisā. Ja elpošana ir apgrūtināta, dot elpot skābekli. Ja parādās simptomi, sniegt medicīnisko palīdzību.                                                                                                |
| <b>Pašaizsardzība neatliekamās palīdzības sniegšanas gadījumā</b> | Nodrošināt, ka medicīniskais personāls tiek informēts par materiālu(-iem), kas saistīts(-i) ar negadījumu, veikt piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu viņu personīgo aizsardzību un novērst piesārņojuma izplatīšanos. |

### 4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Nav pieejama informācija.

### 4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

**Piezīmes terapeitiem** Veikt simptomātisko ārstēšanu.

## 5. IEDAĻA. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI

### 5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

#### Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

Viena nav uzliesmojo a, lietot ugunsgrēka ierobežo anai piemērotako ugunsdzēsības līdzekli.

#### Ugunsdzēsšanas līdzekļi, kuru lietošana nav pieļaujama drošības apsvērumu dēļ

Nav pieejama informācija.

### 5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Nepieļaut ugunsdzēsšanā lietotā ūdens iekļūšanu kanalizācijas sistēmā vai ūdenstecēs.

#### Bīstamie degšanas produkti

Normālos apstākļos nekāds.

### 5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Tāpat kā jebkura ugunsgrēka apstākļos, lietot saskaņā ar MSHA/NIOSH prasībām vai līdzīgām prasībām apstiprinātus paaugstināta spiediena slēgtā cikla elpošanas aparātus un pilnībā noslēgtu aizsargapģērbu.

## 6. IEDAĻA. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS

### 6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām. Nodrošināt atbilstošu ventilēšanu. Izvairīties no putekļu veidošanās. Nepieļaut saskari ar ādu, acīm vai apģērbu.

### 6.2. Vides drošības pasākumi

Nedrīkst izvadīt ūdenstilpēs vai māsaimniecību kanalizācijas sistēmā. Neļaut materiālam piesārņot gruntsūdeņu sistēmu. Novērst produkta nokļūšanu kanalizācijā. Ziņot vietējiem pārvaldes orgāniem, ja nav iespējams ierobežot lielu noplūdi.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Zinc oxide substrate

Pārskatīšanas datums 30-Jan-2024

## 6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Saslaucīt un pārvietot uz piemērotām tvertnēm turpmākai iznīcināšanai. Izvairīties no putekļu veidošanās.

## 6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Aizsardzības pasākumi uzskaitīti 8. un 13. punktos.

## 7. IEDAĻA. LIETOŠANA UN GLABĀŠANA

### 7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Izmantot personisko aizsargaprīkojumu/ acu aizsargus. Nodrošināt atbilstošu ventilēšanu. Nepieļaut saskari ar ādu, acīm vai apģērbu. Izvairīties no norīšanas un ieelpošanas. Izvairīties no putekļu veidošanās.

### Higiēnas pasākumi

Rīkoties ar produktu saskaņā ar labas ražošanas higiēnas prakses norādījumiem un drošības instrukcijām. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Nogērbt piesārņoto apģērbu un cimdus un pirms atkārtotas lietošanas tos izmazgāt, ieskaitot to iekšpusi. Mazgāt rokas pirms darba pārtraukumiem un pēc darba beigām.

### 7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Tvertnes uzglabāt cieši noslēgtas sausā, vēsā un labi ventilējamā vietā.

### 7.3. Konkrēts(-i) galalietojuma veids(-i)

Lietošana laboratorijās

## 8. IEDAĻA. IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA

### 8.1. Pārvaldības parametri

#### Ekspozīcijas robežvērtības

sarakstu avots LV - Ministru Kabineta Noteikumi Nr. 325-Darba aizsardzības prasības saskaņoties ar ķīmiskajām vielām darba vietās Rīgā, 2007. gada 15. maijā, publicēts "Latvijas Vestnesī", 80 (3656), 18.05.2007, stājas spēkā 19.05.2007. Grozījumi-Latvijas Vestnesis" Nr. 137(6223) 12.04.2018

| Sastāvdaļa   | Eiropas Savienība | Apvienotā Karaliste | Francija                                                                                  | Beļģija                                                                  | Spānija                                                                                          |
|--------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cinka oksīds |                   |                     | TWA / VME: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 10 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Sastāvdaļa   | Itālija | Vācija                                                                                                                                                         | Portugāle                                                                 | Nīderlande | Somija                                                                           |
|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Cinka oksīds |         | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.4 mg/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 4 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |            | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Sastāvdaļa   | Austrija                               | Dānija                                                                    | Šveice                                                                     | Polija                                                                         | Norvēģija                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cinka oksīds | MAK-TMW: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Sastāvdaļa | Bulgārija | Horvātija | Īrija | Kipra | Čehijas Republika |
|------------|-----------|-----------|-------|-------|-------------------|
|------------|-----------|-----------|-------|-------|-------------------|

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Zinc oxide substrate

Pārskatīšanas datums 30-Jan-2024

|              |                                                             |                                                                                                              |                                                                                                  |  |                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|
| Cinka oksīds | TWA: 5.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 10.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. respirable dust<br>STEL-KGVI: 10 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>fume; respirable fraction<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 min |  | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách. Zn<br>Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup> Zn |
|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|

| Sastāvdaļa   | Igaunija                                | Gibraltar | Griekija                                               | Ungārija                                 | Īslande                                                                                                                |
|--------------|-----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cinka oksīds | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. |           | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum. Zn<br>including fume<br>Ceiling: 8 mg/m <sup>3</sup> Zn<br>including fume |

| Sastāvdaļa   | Latvija                    | Lietuva                       | Luksemburga | Malta | Rumānija                                                                  |
|--------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| Cinka oksīds | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> IPRD |             |       | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Sastāvdaļa   | Krievija                                                      | Slovākijas Republikas                                         | Slovēnija | Zviedrija                                 | Turcija |
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|---------|
| Cinka oksīds | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 2345<br>MAC: 1.5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> fume |           | TLV: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV |         |

## Biologiskas robežvērtības

Šis produkts tādā stāvoklī, kāds tas ir tieši pēc piegādāšanas, nesatur jebkādu bīstamus materiālus, kam atbilstošās reģionālās uzraudzības iestādes ir noteikušas bioloģiskās robežvērtības

## Monitoringa metodes

EN 14042:2003 Virsraksta identifikators: Gaisa sastāvs darba vietā. Vadlīnijas ķīmisko un bioloģisko līdzekļu ekspozīcijas novērtēšanas procedūru piemērošanai un lietošanai.

## Atvasināts beziedarbības līmenis (DNEL) / Atvasinātais minimālās ietekmes līmenis (DMEL)

Skat. tabulu par vērtībām

| Component                         | Akūta iedarbība<br>vietējās (Dermāli) | Akūta iedarbība<br>sistēmiski (Dermāli) | hroniskas sekas<br>vietējās (Dermāli) | Hroniskas sekas<br>sistēmiski (Dermāli) |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Cinka oksīds<br>1314-13-2 ( >95 ) |                                       |                                         |                                       | DNEL = 83mg/kg<br>bw/day                |

| Component                         | Akūta iedarbība<br>vietējās (Leelpošana) | Akūta iedarbība<br>sistēmiski<br>(Leelpošana) | hroniskas sekas<br>vietējās (Leelpošana) | Hroniskas sekas<br>sistēmiski<br>(Leelpošana) |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Cinka oksīds<br>1314-13-2 ( >95 ) |                                          |                                               | DNEL = 0.5mg/m <sup>3</sup>              | DNEL = 5mg/m <sup>3</sup>                     |

## Paredzētā beziedarbības koncentrācija (PNEC)

Sk vērtības zemāk.

| Component                         | Saldūdens       | Saldūdens<br>nogulsnes              | ūdens<br>intermitējošs | Noteikumu<br>attīrīšanas<br>sistēmu<br>mikroorganismi | Augsne<br>(Lauksaimniecība) |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Cinka oksīds<br>1314-13-2 ( >95 ) | PNEC = 20.6µg/L | PNEC =<br>117.8mg/kg<br>sediment dw |                        | PNEC = 100µg/L                                        | PNEC = 35.6mg/kg<br>soil dw |

| Component                         | Jūras ūdens    | Jūras ūdens<br>nogulsnes        | Jūras ūdens<br>intermitējošs | Barības ķēde | Gaiss |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------------|--------------|-------|
| Cinka oksīds<br>1314-13-2 ( >95 ) | PNEC = 6.1µg/L | PNEC = 56.5mg/kg<br>sediment dw |                              |              |       |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Zinc oxide substrate

Pārskatīšanas datums 30-Jan-2024

## 8.2. Iedarbības pārvaldība

### Tehniskā pārvaldība

Nodrošināt pietiekamu ventilāciju, it īpaši noslēgtās telpās. Nodrošināt, ka acu skalošanas ierīces un drošības dušas atrodas tuvu darba zonai.

Visos gadījumos, kad tas ir iespējams, ir jāievieš inženiertehniskie kontroles pasākumi, piemēram, procesa izolēšana vai tā realizēšana slēgtās sistēmās, procesa vai iekārtu pārveidošana ar mērķi līdz minimumam samazināt noplūdi vai saskari ar vielu un atbilstoši projektētas ventilācijas sistēmas lietošana, lai kontrolētu bīstamo materiālu ekspozīciju to veidošanās vietā

### Individuālās aizsardzības līdzekļi

**Acu aizsardzība** Lietot aizsargbrilles ar sānusargiem (vai brilles) (ES standarta - EN 166)

**Roku aizsardzība** Aizsargcimdi

| Cimdu materiālam                                      | Noplūdes laiks                | Cimdu biezums | ES standarta | Cimdu komentāri<br>(minimālā prasība) |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------|
| Dabiskais kaučuks<br>Nitrilkaučuks<br>Neoprēns<br>PVC | Skatīt ražotāja<br>ieteikumus | -             | EN 374       |                                       |

**Ādas un ķermeņa aizsardzība** Apģērbs ar garām piedurknēm.

Pārbaudīt cimdus pirms lietošanas.

Lūdzam ievērot cimdu piegādātāja sniegtās instrukcijas par caurlaidību un pārrāvuma laiku. Izmantot ražotāja vai izplatītāja informāciju.

Nodrošinātu cimdi ir piemēroti šim uzdevumam; ķīmisko Saderības, veiklība, darbības nosacījumi, Lietotājs uzņēmību, piemēram sensibilizācijas efekti.

Arī jāņem vērā īpašie vietējie apstākļi, kādos produkts tiek lietots, tādi kā iegriezumu, nobrāzumu bīstamība un saskares laiks. Noņem cimdus ar aprūpes izvairīties ādas piesārņojumu.

**Elpošanas ceļu aizsardzība** Ja strādnieki tiek pakļauti koncentrācijai, kas ir lielāka par ekspozīcijas robežvērtību, viņiem jāvalkā piemērotas sertificētas gāzmaskas.

**Lielformāta / ārkārtas lietojumi** Ja ir parsniegtas ekspozīcijas robežvērtības vai, ja izpaužas kairinājums vai citi simptomi, lietot saskana ar NIOSH/MSHA vai Eiropas standarta EN 136 prasībām sertificētu respiratoru

**Maza mēroga / Laboratorijas izmantošana** Nodrošināt adekvātu ventilāciju

**Vides riska pārvaldība** Novērst produkta nokļūšanu kanalizācijā. Neļaut materiālam piesārņot gruntsūdeņu sistēmu. Ziņot vietējiem pārvaldes orgāniem, ja nav iespējams ierobežot lielu noplūdi.

## 9. IEDAĻA. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

### 9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

|                                                        |                          |                                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| <b>Fizikālais stāvoklis</b>                            | Pulveris Ciets produkts  |                                          |
| <b>Izskats</b>                                         | Ļoti gaiša               |                                          |
| <b>Smarža</b>                                          | Bez smaržas              |                                          |
| <b>Smaržas uztveršanas sliekšnis</b>                   | Nav pieejama informācija |                                          |
| <b>Kušanas punkts/kušanas diapazons</b>                | 1975 °C / 3587 °F        |                                          |
| <b>Mīkstināšanās temperatūra</b>                       | Nav pieejama informācija |                                          |
| <b>Viršanas punkts/viršanas temperatūras intervāls</b> | Nav pieejama informācija |                                          |
| <b>Uzliesmojamība (Šķidrums)</b>                       | Nav piemērojams          | Ciets produkts                           |
| <b>Uzliesmojamība (cieta viela, gāze)</b>              | Nav pieejama informācija |                                          |
| <b>Sprādzienbīstamības robežas</b>                     | Nav pieejama informācija |                                          |
| <b>Uzliesmošanas temperatūra</b>                       | Nav pieejama informācija | <b>Metode -</b> Nav pieejama informācija |
| <b>Pašuzliesmošanas temperatūra</b>                    | Nav pieejama informācija |                                          |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Zinc oxide substrate

Pārskatīšanas datums 30-Jan-2024

|                                                      |                          |                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Noārdīšanās temperatūra                              | Nav pieejama informācija |                      |
| pH                                                   | 7                        | 50 g/l aq.sol.(susp) |
| Viskozitāte                                          | Nav piemērojams          | Ciets produkts       |
| Šķīdība ūdenī                                        | 1.6 mg/L (29°C)          |                      |
| Šķīdība citos šķīdinātājos                           | Nav pieejama informācija |                      |
| Sadalīšanās koeficients (n-oktanolā - ūdens sistēmā) | Nav pieejama informācija |                      |
| Tvaika spiediens                                     | Nav pieejama informācija |                      |
| Blīvums / Īpatnējais svars                           | 5.600                    |                      |
| Tilpummasa                                           | Nav pieejama informācija |                      |
| Tvaika blīvums                                       | Nav piemērojams          | Ciets produkts       |
| Daļiņu raksturojums                                  | Nav pieejama informācija |                      |

## 9.2. Cita informācija

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Molekulformula            | O Zn                             |
| Molekulsvars              | 81.38                            |
| Iztvaikošanas koeficients | Nav piemērojams - Ciets produkts |

## 10. IEDAĻA. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA

### 10.1. Reaģētspēja

Pamatojoties uz sniegto informāciju, tādi nav zināmi

### 10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Stabils normālos apstākļos.

### 10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Bīstama polimerizācija       | Nav pieejama informācija. |
| Bīstamu reakciju iespējamība | Nav pieejama informācija. |

### 10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Izvairīties no putekļu veidošanās. Nesavietojami produkti.

### 10.5. Nesaderīgi materiāli

Stipras skābes.

### 10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Normālos apstākļos nekāds.

## 11. IEDAĻA. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

### 11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

#### Informācija par produktu

##### a) akūta toksicitāte;

|                |                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Perorāli       | Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem |
| Saskare ar ādu | Nav pieejama informācija                                                  |
| Ieelpošana     | Nav pieejama informācija                                                  |

| Sastāvdaļa   | LD50 orāli                | LD50 dermāli                 | LC50, ieelpojot           |
|--------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Cinka oksīds | LD50 > 5000 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg, 24h (Rat) | LC50 > 5.7 mg/L, 4h (Rat) |

##### b) kodīgums/kairinājums ādai;

|                      |                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Pētījuma sugas       | Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem |
| Novērojuma rezultāts | trusis<br>Nekairina ādu                                                   |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Zinc oxide substrate

Pārskatīšanas datums 30-Jan-2024

c) nopietns acu bojājums/kairinājums;  
Testēšanas metode Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem  
Testēšanas metode B.5  
OECD 405  
Pētījuma sugas trusis  
Novērojuma rezultāts Neizraisa acu kairinājumu

d) elpceļu vai ādas sensibilizācija;  
Elpošanas ceļu Āda Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem  
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

| Component                         | Testēšanas metode                                                  | Pētījuma sugas | Pētījums rezultātu  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| Cinka oksīds<br>1314-13-2 ( >95 ) | in vivo<br>OECD Testēšanas vadlīnijas 406<br>Testēšanas metode B.6 | jūras cūciņa   | nav sensibilizējoša |

e) mikroorganismu šūnu mutācija; Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

| Component                         | Testēšanas metode                                                                | Pētījuma sugas       | Pētījums rezultātu |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Cinka oksīds<br>1314-13-2 ( >95 ) | in vitro<br>OECD Testēšanas vadlīnijas 471<br>Baktēriju reversās mutācijas tests | in vitro: baktērijas | negatīvs           |
|                                   | in vivo<br>OECD Testēšanas vadlīnijas 474<br>zīdītāju                            | in vivo<br>zīdītāju  | negatīvs           |

Ir konstatēta mutagēna iedarbība, iedarbojoties uz laboratorijas dzīvniekiem

f) kancerogēnums;  
Nav pieejama informācija  
Šis produkts nesatur nevienu zināmu kancerogēnu ķīmisku produktu

g) toksicitāte reproduktīvajai sistēmai;  
Nav pieejama informācija

h) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība;  
Nav pieejama informācija

i) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība;  
Mērķa orgāni Nav pieejama informācija.

j) bīstamība ieelpojot;  
Nav piemērojams  
Ciets produkts

Citas nelabvēlīgas ietekmes Toksikoloģiskas īpašības vēl nav pilnībā izpētītas. Lai iegutu pilnīgu informāciju, skatīt aktualizēto RTECS ierakstu.

Simptomi / Ietekme, akūta un aizkavēta Nav pieejama informācija.

## 11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

Endokrīni disruptīvās īpašības Lai novērtētu, kā endokrīni disruptīvās īpašības ietekmē cilvēka veselību. Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators.



# DROŠĪBAS DATU LAPA

Zinc oxide substrate

Pārskatīšanas datums 30-Jan-2024

## 12. IEDAĻA. EKOĻOĢISKĀ INFORMĀCIJA

### 12.1. Toksicitāte

**Ekotoksiskā iedarbība** Ļoti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilgtermiņa nevēlamu ietekmi ūdens vidē.

| Sastāvdaļa   | Saldudens zivis                             | ūdensblusa | Saldudens alges |
|--------------|---------------------------------------------|------------|-----------------|
| Cinka oksīds | LC50: = 1.55 mg/L, 96h static (Danio rerio) |            |                 |

| Sastāvdaļa   | Mikrotoksicitāte | Reizināšanas koeficients |
|--------------|------------------|--------------------------|
| Cinka oksīds |                  | 10                       |

### 12.2. Noturība un spēja noārdīties

**Noturība** Šķīst ūdenī, Noturība maziespējama, Pamatojoties uz sniegto informāciju.  
**Spēja noārdīties** Nav piemērojams attiecībā uz neorganiskām vielām.  
**Degradācija notekūdeņu attīrīšanas iekārtās** Satur vielas, kas var būt kaitīgi videi vai ne sadalās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

**12.3. Bioakumulācijas potenciāls** Bioakumulācija maziespējama

**12.4. Mobilitāte augsnē** Produkts ir ūdenī šķīstošs, un var izplatīties ūdens sistēmās Pastāv liela ticamība, ka būs raksturīga mobilitāte apkārtējā vidē, jo tas šķīst ūdenī. Ļoti mobils augsnē

**12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti** Saskaņā ar REACH Regulas XIII pielikumu, neorganiskām vielām nav nepieciešams novērtējums.

**12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības** Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators  
**Informācija par endokrīna blokatoriem**

**12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes** Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu  
**Organisko piesārņotāju** Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu  
**Ozona noārdīšanas potenciāls**

## 13. IEDAĻA. APSVĒRUMI, KAS SAISTĪTI AR APSAIMNIEKOŠANU

### 13.1. Atkritumu apstrādes metodes

**Atkritumi, ko veido pārpalikumi/nelietots produkts** Kimisko atkritumu radītajam jānosaka, vai iznīcinamais kimiskais produkts ir klasificējams kā bīstamie atkritumi. Kimisko atkritumu radītajam ir arī jāiepazīstas ar vietējiem, reģionālajiem un nacionālajiem noteikumiem par bīstamajiem atkritumiem, lai nodrošinātu pilnīgu un precīzu klasifikāciju. Izvairīties no noplūdes vidē. Atkritumi tiek klasificēti kā bīstamie. Utilizēt atbilstoši Eiropas atkritumu un bīstamo atkritumu direktīvām. Iznīcināt saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

**Piesārņots iepakojums** Likvidēt šo iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā.

**Eiropas Atkritumu klasifikators** Saskaņā ar Eiropas Atkritumu katalogu, atkritumu kods netiek piešķirts produktam, bet tas ir atkarīgs no pielietojuma.

**Cita informācija** Nedrīkst noskalot kanalizācijā. Atkritumu kodus vajadzētu piešķirt lietotājam, atbilstoši produkta lietojuma veidam. Aizliegts izliet kanalizācijā. Nelaut im kimiskajam produktam nokļūt vidē.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Zinc oxide substrate

Pārskatīšanas datums 30-Jan-2024

## 14. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU

### IMDG/IMO

|                                                    |                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>14.1. ANO numurs</b>                            | UN3077                                |
| <b>14.2. ANO sūtīšanas nosaukums</b>               | Videi kaitīgas vielas, cietas, c.n.p. |
| <b>Pareizs tehniskais nosaukums</b>                | Zinc oxide                            |
| <b>14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)</b> | 9                                     |
| <b>14.4. Iepakojuma grupa</b>                      | III                                   |

### ADR

|                                                    |                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>14.1. ANO numurs</b>                            | UN3077                                |
| <b>14.2. ANO sūtīšanas nosaukums</b>               | Videi kaitīgas vielas, cietas, c.n.p. |
| <b>Pareizs tehniskais nosaukums</b>                | Zinc oxide                            |
| <b>14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)</b> | 9                                     |
| <b>14.4. Iepakojuma grupa</b>                      | III                                   |

### IATA

|                                                    |                                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>14.1. ANO numurs</b>                            | UN3077                                              |
| <b>14.2. ANO sūtīšanas nosaukums</b>               | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.* |
| <b>Pareizs tehniskais nosaukums</b>                | Zinc oxide                                          |
| <b>14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)</b> | 9                                                   |
| <b>14.4. Iepakojuma grupa</b>                      | III                                                 |

|                                 |                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5. Vides apdraudējumi</b> | Bīstams videi<br>Saskaņā ar IMDG/IMO noteiktajiem kritērijiem produkts ir jūras piesārņotājs |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                     |                                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam</b> | Nav nepieciešami īpaši piesardzības pasākumi. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

|                                                                            |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem</b> | Nav piemērojams, iepakotās preces |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## 15. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR REGULĒJUMU

### 15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

#### Starptautiskie reģistri

Eiropa (EINECS/ELINCS/NLP), Ķīna (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanāda (DSL/NDSL), Austrālija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipīnas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Sastāvdaļa   | CAS Nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Cinka oksīds | 1314-13-2 | 215-222-5 | -      | -   | X     | X    | KE-35565 | X    | X    |

| Sastāvdaļa   | CAS Nr    | Toksisko vielu uzraudzības likums (TSCA) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | Austrālija s ķīmisko vielu reģistrs (AICS) | Jaunzēlandes ķīmisko produktu reģistrs (NZIoC) | PICCS |
|--------------|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|
| Cinka oksīds | 1314-13-2 | X                                        | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                          | X                                              | X     |

Izskaidrojums: X - iekļauts sarakstā '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Zinc oxide substrate

Pārskatīšanas datums 30-Jan-2024

Not Listed

## Licencēšana/ierobežojumi saskaņā ar EU REACH

| Sastāvdaļa   | CAS Nr    | REACH (1907/2006) - XIV pielikums - licencējamas vielas | REACH (1907/2006) - XVII pielikums - par dažu bīstamu vielu     | REACH regulas (EK 1907/2006) 59. pants — ļoti bīstamu vielu (SVHC) kandidātu saraksts |
|--------------|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Cinka oksīds | 1314-13-2 | -                                                       | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details) | -                                                                                     |

### REACH saites

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Sastāvdaļa   | CAS Nr    | Seveso III direktīva (2012/18/EU) - kvalificējošos daudzumus smagu negadījumu izziņošanu | Seveso III direktīvu (2012/18/EK) - kvalificējošos daudzumus drošības ziņojums Prasības |
|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Cinka oksīds | 1314-13-2 | Nav piemērojams                                                                          | Nav piemērojams                                                                         |

## Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (EK) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu

Nav piemērojams

## Vai satur komponentu(s), kas atbilst per un polifluoralkilvielas (PFAS) "definīcijai"?

Nav piemērojams

Ievērot Direktīvu 98/24/EK par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķīmikāliju izmantošanu darbā .

## Nacionālie noteikumi

## WGK klasifikācija

Skat. tabulu par vērtībām

| Sastāvdaļa   | Vācija ūdens klasifikācija (AwSV) | Vācija - TA-Luft klase |
|--------------|-----------------------------------|------------------------|
| Cinka oksīds | WGK2                              |                        |

## 15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Ķīmiskās drošības novērtējums / Ziņojums (CSA / CSR) nav veikts

## 16. IEDAĻA. CITA INFORMĀCIJA

### 2. un 3. nodaļā sastopamo H-pazīņojumu pilni teksti

H400 - Ļoti toksisks ūdens organismiem

H410 - Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām

### Izskaidrojums

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Zinc oxide substrate

Pārskatīšanas datums 30-Jan-2024

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Eiropas Savienībā tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu saraksts/ES saraksts ar paziņotajām ķīmiskajām vielām

**PICCS** - Filipīnu ķīmisko produktu un ķīmisko vielu reģistrs

**IECSC** – Ķīnas esošo ķīmisko vielu reģistrs

**KECL** - Korejas esošās un novērtētās ķīmiskās vielas

**WEL** - Arodekspozīcijas robežvērtības

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ASV Valdības rūpnieciskās higiēnas inspektoru konference)

**DNEL** - Jebkurš atvasinātais beziedarbības līmenis

**RPE** - Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi

**LC50** - Letāla koncentrācija 50%

**NOEC** - Nav novērojama iedarbība

**PBT** - Noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas

**TSCA** - Savienoto valstu Toksisko vielu uzraudzības likuma 8 (b) nodaļas reģistrs

**DSL/NDL** - Kanādas iekšzemes lietojuma vielu saraksts/ iekšzemē reti lietoto vielu saraksts

**ENCS** - Japānas esošās un jaunās ķīmiskās vielas

**AICS** - Austrālijas ķīmisko vielu reģistrs (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Jaunzēlandes ķīmisko produktu reģistrs

**TWA** - Laiks svērtais vidējais

**IARC** - Starptautiskā Vēža pētniecības aģentūra

Paredzētā beziedarbības koncentrācija (PNEC)

**LD50** - Letālā deva 50%

**EC50** - Efektīvā koncentrācija 50%

**POW** - Sadalīšanās koeficients oktanolis: Ūdens

**vPvB** - ļoti noturīgas, ļoti bioakumulatīvas

**ADR** - Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Ekonomiskās sadarbības un attīstības

**BCF** - Biokoncentrācijas faktoru (BCF)

**Galvenās literatūras atsauces un datu avoti**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Piegādātāji drošības datu lapa, Chemadvisor - Ioli, Merck indekss, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Starptautiskā konvencija par piesārņojuma novēršanu no kuģiem

**ATE** - Akūtās toksicitātes aprēķins

**GOS** - (gaistoši organiskie savienojumi)

## Apmācības ieteikumi

Apmācības par reaģēšanu incidentu gadījumos, kas saistīti ar ķīmiskiem produktiem.

**Sagatavoja**

Health, Safety and Environmental Department

**Izdošanas datums**

19-Jan-2010

**Pārskatīšanas datums**

30-Jan-2024

**Kopsavilkums par labojumiem**

Jauns ārkārtas telefona reaģēšanas pakalpojumu sniedzējs.

**Šī drošības datu lapa atbilst Regulās (EK) No.648/2004 prasībām. KOMISIJAS REGULA (ES) 2020/878 ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 .**

.

## Atruna

Saskaņā ar mums zināmajiem datiem, šīs Drošības datu lapas publikācijas brīdī šajā DDL sniegtā informācija ir precīza un ticama. Sniegtā informācija ir paredzēta vienīgi kā ieteikumi drošai pārvietošanai, lietošanai, apstrādei, uzglabāšanai, pārvadāšanai, iznīcināšanai un rīcībai nejaušas noplūdes gadījumos un to nevar uzskatīt par garantiju vai kvalitātes sertifikātu. Šī informācija attiecas vienīgi uz noteiktajiem konkrētajiem materiāliem un var nebūt atbilstoša, lietojot šādu materiālu kopā ar jebkuriem citiem materiāliem vai jebkurā procesā, ja vien tas nav norādīts tekstā

## Drošības datu lapas beigas